



ACADEMIA DE TECNOLOGÍA **CREATIVA**

Codigo

k20251108

Nombre

italo Antonio Guevara Garcia

Nombre del Bootcamp

Full Stack Junior 34

Nombre de informe

Sistema de Gestión de Biblioteca (Mini-Aplicación OOP)

1. Introducción

Este documento describe el funcionamiento del Sistema de Gestión de Biblioteca, desarrollado en PHP con Programación Orientada a Objetos (POO). El sistema permite administrar libros, usuarios y préstamos, incluyendo el registro, edición, eliminación, consultas y control del stock de libros. Además, se presentan capturas de pantalla que demuestran su funcionamiento tanto en la interfaz web como en la base de datos.

2. Tecnologías Utilizadas

- **PHP 8** — lógica de negocio orientada a objetos
- **MySQL** — motor de base de datos relacional
- **PDO (PHP Data Objects)** — capa de acceso a datos con sentencias preparadas
- **XAMPP** — entorno de servidor local (Apache + MySQL + PHP)
- **phpMyAdmin** — administración visual de la base de datos
- **HTML5 / CSS3** — interfaz de usuario

3. Estructura del Proyecto

El proyecto sigue una arquitectura por capas separando el modelo de datos, la lógica de negocio y la presentación:

- **classes/Database.php** — maneja la conexión PDO a la base de datos
- **classes/Libro.php, Usuario.php, Prestamo.php** — modelos con encapsulamiento
- **classes/Biblioteca.php** — clase gestora con toda la lógica CRUD y de préstamos
- **index.php** — interfaz de usuario, captura de input y renderizado de datos
- **biblioteca.sql** — script de creación de la base de datos y sus tablas

4. Modelo de Base de Datos

La base de datos biblioteca contiene tres tablas principales:

- **libros** — título, autor, ISBN, cantidad disponible y estado activo/inactivo
- **usuarios** — nombre, email, teléfono y estado activo/inactivo
- **prestamos** — relación entre libro y usuario, fecha de préstamo, fecha de devolución y estado

Las tablas libros y usuarios incluyen una columna activa que permite un "borrado" (soft delete): al eliminar un registro desde la interfaz, este se marca como inactivo en lugar de borrarse físicamente, preservando así la integridad del historial de préstamos asociado.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Gestión de Libros

5.1.1 Registro de un libro: Desde el formulario "Agregar Libro" en la interfaz principal se capturan título, autor, ISBN y cantidad disponible. El método agregarLibro() de la clase Biblioteca valida si el ISBN ya pertenece a un libro inactivo (reactivándolo) o inserta un nuevo registro en la tabla libros.

The screenshot shows a web interface for a library management system. At the top, there's a header "Sistema de Gestión". Below it, a green message box says "Libro eliminado correctamente." The main form is titled "Agregar Libro" and contains the following fields:

- Título:** A text input field containing "La divina comedia".
- Autor:** A text input field containing "Dante Alighieri".
- ISBN:** A text input field containing "192443".
- Cantidad:** A text input field containing "7".

At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Agregar Libro". To the right of the form, there's a sidebar with a partially visible "Agregar" button and some form fields labeled "Nom", "Ema", and "Telé".

Agregar Libro

Título

Autor

ISBN

Cantidad

1

Agregar Libro

Agregar Usuario

Nombre

Email

Teléfono

Agregar Usuario

Registrar Préstamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

Prestar Libro

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
El lago de los cisnes	Fiodoro	102	5	Editar Eliminar
La divina comedia	Dante Alighieri	192443	7	Editar Eliminar

5.1.3 Eliminación de un libro: Al eliminar un libro, el sistema realiza un borrado suave (UPDATE activo = 0) en lugar de un **DELETE físico**. Esto evita romper la **relación de clave foránea** con la tabla préstamos cuando el libro **ya tiene historial de préstamos asociado**, y permite conservar la trazabilidad completa del sistema.

localhost dice
¿Eliminar este libro?

Libro agregado correctamente

AceptarCancelar

Agregar Libro

Título

Autor

ISBN

Cantidad

1

Agregar Libro

Agregar Usuario

Nombre

Email

Teléfono

Agregar Usuario

Registrar Préstamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

Prestar Libro

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar
La divina comedia	Dante Alighieri	192443	7	Editar Eliminar

Sistema de Gestión de Biblioteca

Libro eliminado correctamente.

Agregar Libro

Agregar Usuario

5.2 Gestión de Usuarios

5.2.1 Registro de un usuario: El formulario "Agregar Usuario" captura nombre, email y teléfono. El método agregarUsuario() valida que el email no pertenezca a un usuario activo existente antes de insertar el nuevo registro en la tabla usuarios.



Agregar Usuario

Nombre
italo

Email
italo.antonio.45@outlook.com

Teléfono
+50375037555

Agregar Usuario

localhost/phpmyadmin/index.php

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

biblioteca

Nueva

libros

prestamos

usuarios

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: biblioteca » Tabla: usuarios

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Opciones

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios`

Perfilando

[Editar en línea]

[Editar]

[Explicar SQL]

[Crear código PHP]

[Actualizar]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

↕

id

nombre

email

telefono

created_at

activo

☐

Editar

Copiar

Borrar

1

italo

italoantonio456@gmail.com

75037555

2026-07-29 08:28:32

0

☐

Editar

Copiar

Borrar

2

italo Garcia

italo.antonio.45@outlook.com

75037555

2026-07-29 12:37:42

1

⬆

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Sistema de Gestión de Biblioteca

Agregar Libro

Título

Autor

ISBN

Cantidad

Agregar Libro

Agregar Usuario

Nombre

Email

Teléfono

Agregar Usuario

Registrar Préstamo

Libro

Usuario

Prestar Libro

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar

Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

5.2.2 Edición de un usuario: De forma análoga a los libros, el botón "Editar" carga los datos del usuario en el formulario, y el método `editarUsuario($id, $nuevosDatos)` actualiza el registro en la base de datos.

Sistema de Gestión de Biblioteca

Editar Usuario

Nombre

italo Garcia

Email

italo.antonio.45@outlook.com

Teléfono

+503 75037555

Guardar Cambios

Sistema de Gestión de Biblioteca

Usuario actualizado correctamente.

Opciones extra

				id	nombre	email	telefono	created_at	activo
	Editar	Copiar	Borrar	1	italo	italoantonio456@gmail.com	75037555	2026-07-29 08:28:32	0
	Editar	Copiar	Borrar	2	italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	2026-07-29 12:37:42	1

5.2.3 Eliminación de un usuario: Al igual que con los libros, la eliminación de un usuario aplica un borrado suave (activo = 0), preservando el historial de préstamos en los que participó.

Cantidad

1

Agregar Libro

localhost dice
¿Eliminar este usuario?

Aceptar

Cancelar

Registrar Préstamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

Prestar Libro

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar

Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
Eliminacion de usuario	EliminacionTest@outlook.com	75037555	Editar Eliminar
Italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

Sistema de Gestión de Biblioteca

Usuario eliminado correctamente.

Registrar Prestamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

-- Selecciona un usuario --

italo Garcia

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar

Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

5.3 Gestión de Préstamos

5.3.1 Registro de un préstamo: Desde el formulario "Registrar Préstamo" se selecciona un libro y un usuario. El método `prestarLibro($libro_id, $usuario_id)` verifica que exista stock disponible, crea el registro en la tabla préstamos y disminuye en 1 la cantidad del libro, todo dentro de una transacción para garantizar la consistencia de ambas tablas.

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	1	Editar Eliminar

Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
Italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

Préstamos Activos

Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Estado	Acciones
No hay préstamos activos.				

Registrar Préstamo

Libro

La divina comedia (disponibles: 1)

Usuario

Italo Garcia

Prestar Libro

Sistema de Gestión de Biblioteca

Préstamo registrado correctamente.

Agregar Libro

Título

Agregar Usuario

Nombre

Prestar Libro

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	0 agotado	Editar Eliminar

Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
Italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

Préstamos Activos

Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Estado	Acciones
La divina comedia	Italo Garcia	2026-07-30	activo	Devolver

Opciones extra

					id	libro_id	usuario_id	fecha_prestamo	fecha_devolucion	estado
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		1	1	1	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		2	1	1	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar		3	4	2	2026-07-30	2026-07-30	devuelto

5.3.2 Devolución de un préstamo: Desde la tabla de Préstamos Activos, el botón **"Devolver"** ejecuta el método `devolverLibro($prestamo_id)`, que actualiza la `fecha_devolucion` y el estado del préstamo a "devuelto", y aumenta en 1 la cantidad disponible del libro correspondiente, también dentro de una transacción.

localhost dice
¿Marcar como devuelto?

Cantidad
1

Agregar Libro

Registrar Préstamo

Libro

-- Selecciona un libro --

Usuario

-- Selecciona un usuario --

Prestar Libro

Libros

Título	Autor	ISBN	Cantidad	Acciones
La divina comedia	Dante Alighieri	19244333	0 agotado	Editar Eliminar

Usuarios

Nombre	Email	Teléfono	Acciones
Italo Garcia	italo.antonio.45@outlook.com	+503 75037555	Editar Eliminar

Préstamos Activos

Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Estado	Acciones
La divina comedia	Italo Garcia	2026-07-30	activo	Devolver

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave:

Opciones extra

					id	libro_id	usuario_id	fecha_prestamo	fecha_devolucion	estado
☐	Editar	Copiar	Borrar		1	1	1	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
☐	Editar	Copiar	Borrar		2	1	1	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
☐	Editar	Copiar	Borrar		3	4	2	2026-07-30	2026-07-30	devuelto
☐	Editar	Copiar	Borrar		4	4	2	2026-07-30	2026-07-30	devuelto

5.3.3 Historial de préstamos y devoluciones: El botón "Ver Historial de Devoluciones" muestra el listado completo de préstamos, tanto activos como devueltos, mediante el **método obtenerTodosPrestamos()**, permitiendo consultar la trazabilidad completa de movimientos del sistema.

Préstamos Activos

Ocultar Historial

Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Estado	Acciones
No hay préstamos activos.				

Historial de Préstamos y Devoluciones

Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha Devolución	Estado
La divina comedia	italo Garcia	2026-07-30	2026-07-30	devuelto
La divina comedia	italo Garcia	2026-07-30	2026-07-30	devuelto
El lago de lo cisnet	italo	2026-07-29	2026-07-29	devuelto
El lago de lo cisnet	italo	2026-07-29	2026-07-29	devuelto